令和７年度　名古屋大学大学院工学研究科 博士前期課程
電気工学専攻　/　電子工学専攻　/　情報・通信工学専攻

入学試験問題

基　　礎

（令和６年８月２０日（火）１３:３０～１６:３０）

注　　意

１．５問中３問を選んで答えよ。

２．解答は問題ごとに別の答案用紙に書き、それぞれ問題番号、受験番号を上端に記入せよ。氏名は記入してはならない。なお、草稿用紙が１枚ある。解答が用紙の裏面にまわる場合は、答案用紙下部にその旨明示すること。又、上部横線に相当する位置以下に書くこと。

３．問題用紙、答案用紙、草稿用紙はすべて持ち出してはならない。

４．計算機類は使用してはならない。

５．携帯電話は時計としても使用してはならない。電源を切ること。

1

(1) 次の関数の導関数を求めよ．

$$y = \arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) \qquad (0 < x^2 < 1)$$

(ヒント：xについて場合分けせよ．)

(2) 次の不等式を示せ．

$$1 + x \leq e^x \leq \frac{1}{1-x} \qquad (x < 1)$$

(3) 次の定積分を求めよ．ただし，収束・発散の評価は不要である．

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{|x(x-2)|}}$$

(ヒント：$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+A}} = \log\left|x + \sqrt{x^2+A}\right| + C$ を使ってもよい．

ただし，Aは0でない定数，Cは積分定数である．)

(ヒント：$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$ を使ってもよい．

ただし，Cは積分定数である．)

(4) 以下の式の極限が存在する場合はその値を求めよ．存在しない場合は，存在しないことを示せ（ヒント：極座標変換を用いるとよい）．

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} 2xy\log(x^2+y^2)$$

2

以下の3次の正方行列$\mathbf{A}$について，以下の問いに答えよ．

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & -3 & 1\\ 0 & 4 & 0\\ -1 & -1 & 3\end{bmatrix}$$

ただし，この行列$\mathbf{A}$の実数の固有値をλ_1，λ_2，λ_3（ただし$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$）とし，問題中に現れるベクトル$\boldsymbol{v_1}$，$\boldsymbol{v_2}$，$\boldsymbol{v_3}$はすべての要素が実数の列ベクトルとする．また，$\|\boldsymbol{x}\|_2$はベクトル$\boldsymbol{x}$のユークリッドノルム（$\ell^2$ノルム）を表すとする．

(1) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1，λ_2，λ_3をすべて求めよ．

(2) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_1}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ．

(3) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_2に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ．

(4) (3)で求めた固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$のうち，すべての要素が非負の整数となる，ある固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}'$（ただし$\|\boldsymbol{v_2}'\|_2 \neq 0$）を考える．このとき，

$$\mathbf{A}\boldsymbol{v_3}=\lambda_2\boldsymbol{v_3}+\boldsymbol{v_2}'$$

を満たし，かつ$\|\boldsymbol{v_3}\|_2=1$となる$\boldsymbol{v_3}$をすべて導出せよ．

上記の正方行列$\mathbf{A}$について，行列$\mathbf{A}^n$のi行j列の要素を${}_na_{ij}$（$i \in \{1,2,3\}$, $j \in \{1,2,3\}$），すなわち$\mathbf{A}^n=\begin{bmatrix}{}_na_{11} & {}_na_{12} & {}_na_{13}\\ {}_na_{21} & {}_na_{22} & {}_na_{23}\\ {}_na_{31} & {}_na_{32} & {}_na_{33}\end{bmatrix}$とする．以下の問いに答えよ．

(5) 行列$\mathbf{A}^n$の要素${}_na_{12}$の一般形を，ジョルダン標準形の3次正方行列$\mathbf{J}$を用いて導出せよ（※ヒント1 ※ヒント2参照）．

(6) 行列$\mathbf{A}^5$の要素${}_5a_{12}$を求めよ．

※ヒント1：(2)～(4)の解を用いて，各要素が整数となるような$\mathbf{P}=[\boldsymbol{v_1}\ \ \boldsymbol{v_2}'\ \ \boldsymbol{v_3}]$を定義すれば，$\mathbf{AP}=\mathbf{PJ}$の関係からジョルダン標準形の3次正方行列$\mathbf{J}$が得られる．

※ヒント2：$\begin{bmatrix}\alpha & 1\\ 0 & \alpha\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}\alpha^n & n\alpha^{n-1}\\ 0 & \alpha^n\end{bmatrix}$が成り立つことに着目せよ．

3

(1) 次の常微分方程式の一般解を求めよ.

$$e^y \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y+5}$$

(2) 次の常微分方程式の一般解を求めよ.

$$(2xy + y^2)dx + 4x^2 dy = 0$$

（ヒント：変数変換を用いるとよい.）

(3) 次の常微分方程式について以下の問いに答えよ.

$$(2xy^2 + y)dx - xdy = 0$$

1) 上式を完全微分型に変換するyのみに依存した積分因子$F(y)$を求めよ.

2) 問 1)で求めた積分因子を用いて，上式の一般解を求めよ.

(4) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．ただし，一般解は虚数を用いない形で表せ.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = e^x \sin x$$

4

以下の静電場に関する問いに答えよ．なお，真空の誘電率をε_0，空気の比誘電率を 1 とし，無限遠点における電位をゼロとする．また，導電性電極である平行板および円筒板の面積は十分に広く，端部効果は無視できるものとする．

(1) 図 1 に示すように，真空中に置かれた面積 S で厚さを無視できる平行平板電極の間に，それぞれ厚さd_1，d_2 および誘電率ε_1，ε_2の異なる誘電体が満たされている．このコンデンサの電極に$\pm Q$の電荷を与える．

1) 両誘電体内の電界の大きさE_1，E_2を ε_1，ε_2，S，Qを用いて，それぞれ求めよ．

2) 平板電極間の電位差Vおよびコンデンサ全体の静電容量Cを ε_1，ε_2，d_1，d_2，S，Q を用いて，それぞれ求めよ．

3) 両誘電体に接した電極に作用する力F_1，F_2を ε_1，ε_2，S，Qを用いて，それぞれ求めよ．また，誘電体境界面の両側で垂直に作用する力をF'_1，F'_2としたとき，$|F_2 - F_1|$と$|F'_2 - F'_1|$の大小関係を示せ．ただし，F_1，F'_1は上向き，F_2，F'_2は下向きにそれぞれ垂直に作用する力である．

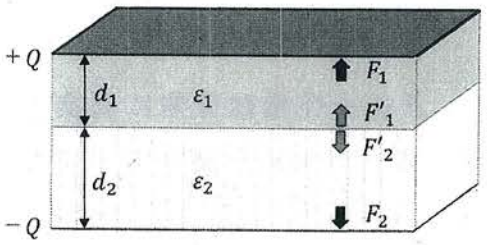


図 1

(2) 図 2 のように空気中に置かれ，十分な量がある誘電体液に同軸円筒コンデンサの一部が浸かるように，垂直に固定した場合を考える．同軸円筒コンデンサ電極の内外半径をa，b $(a < b)$とする．また，円筒電極の厚さは無視できるものとし，その長さはa，bよりも十分に大きいものとする．両電極間に電圧Vを印加した際，誘電分極が作用し，電極間の液面が高さhだけ上昇した．この誘電体液の分極率χを考える．生じた電界が液面に対して平行であるとき，以下の問いに答えよ．ただし，誘電体液の誘電率をε，密度をρ，重力加速度をg，円周率をπとする．

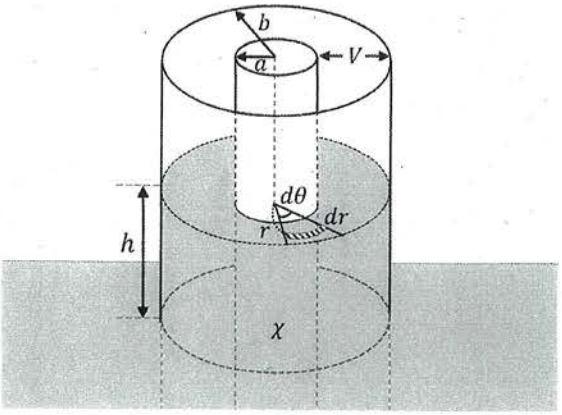


図 2

1) 内円筒に単位長さあたりλの電荷が生じたとき，中心軸からrの距離 $(a < r < b)$の点での液中における電束密度Dをπ, λ, rを用いて示せ．
2) 両電極間の誘電体液内の位置rにおける電界の大きさEをa, b, r, Vを用いて求めよ．
3) 中心軸からの距離$r \sim r + dr$，および中心軸周りの回転角$\theta \sim \theta + d\theta$の微小な範囲 (図 2 の斜線を施した部分)において，液面に対して垂直に作用する力dFをa, b, r, V, χを用いて示せ．また，両極間の液全体に作用する力Fを求めよ．
4) 問 3)で得た結果と重力との関係から，誘電体液の分極率χをhおよびVの関数として表せ．

5

無限長とみなせる十分細い直線導線が空間に固定されている．図 1 のように，この導線を含む面内に半径 a の一巻きの円形コイルを置く．このコイルは十分細い導線からなり，変形しないとし，コイルの中心 O は導線から d 離れた位置にある $(d>a)$．真空の透磁率を μ_0 として以下の問いに答えよ．必要なら下記の積分公式を用いてよい．

(1) 直線導線に電流 I_1 を図 1 に示した方向に流した場合，円形コイルの中心位置 O における磁場 H の大きさを答えよ．ただし、このときの図中の I_2 は考えない。

(2) 直線導線に電流 I_1 が流れた状態で円形コイル全体を貫く磁束 Φ を求めよ．ただし，コイル内の磁束密度は一様とは見なせない．

(3) 直線導線と円形コイルの相互インダクタンス M を求めよ．

(4) I_1 が定常電流の場合，円形コイルに生じる誘導起電力 ϕ_{em} を求めよ．

(5) 直線導線に定常電流 I_1 を流したまま，円形コイルに電流 I_2 を図 1 の向きに流す．この時に円形コイルにかかる力 F を求めよ．その力の向きも説明せよ．

(6) 円形コイルの電流を切り，直線導線に流す電流を交流電流に変える．この電流を時刻 t，角振動数 ω を用いて $I_1(t) = I_0\cos(\omega t)$ とあらわす．円形コイルに生じる誘導起電力 $\phi_{em}(t)$ を求めよ．

(7) (6)のときの円形コイルにかかる力 $F(t)$を求めよ．コイルの電気抵抗を R とする．

積分公式：

$$\int_0^m \frac{x}{\sqrt{n^2-x^2}}dx = n - \sqrt{n^2-m^2}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{m \pm n\cos\theta}d\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{m^2-n^2}}$$

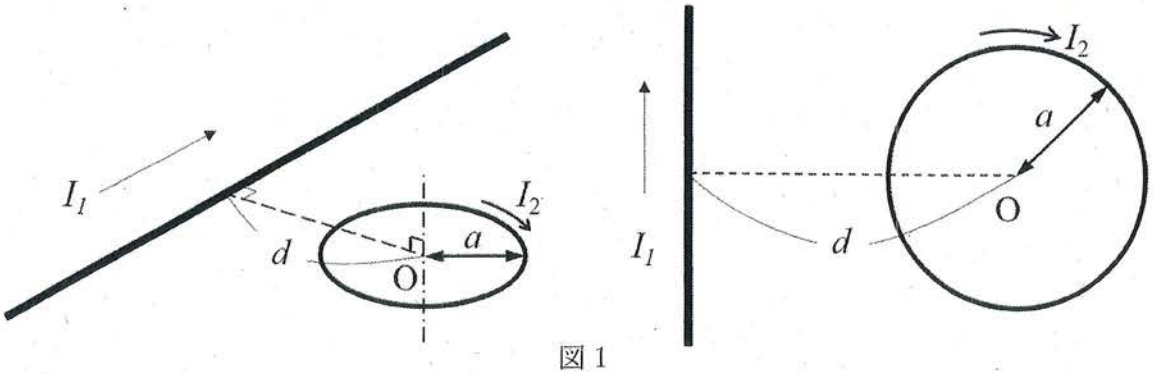


図 1

基礎：出題意図

1

微分・積分に関して，基礎的な理解を問う．２変数における解析について，基本的な力を問う．

2

線形代数の基礎であり重要な概念である固有値の求め方を問うとともに，固有ベクトルの性質を理解しているかを問う．

3

様々なタイプの常微分方程式を解くための解法の理解を問う．

4

静電場に関する電磁気学の基本的な知識であるガウスの定理や, 電場, 電束密度, 電位及び誘電体に誘起される分極電場に関する理解を問う．

5

電流による磁場の発生と電磁誘導の基本を問う．

令和７年度　名古屋大学大学院工学研究科 博士前期課程
電気工学専攻　/　電子工学専攻　/　情報・通信工学専攻

入学試験問題

専　　門

（令和６年８月２１日（水）９:００～１２:００）

注　　意

１．６問中３問を選んで答えよ。ただし、以下のグループからの選択数は２問以下とする。
（問題２（電気回路）、問題３（電子回路）、問題５（論理回路））

２．解答は問題ごとに別の答案用紙に書き、それぞれ問題番号、受験番号を上端に記入せよ。氏名は記入してはならない。なお、草稿用紙が１枚ある。解答が用紙の裏面にまわる場合は、答案用紙下部にその旨明示すること。又、上部横線に相当する位置以下に書くこと。

３．問題用紙、答案用紙、草稿用紙はすべて持ち出してはならない。

４．計算機類は使用してはならない。

５．携帯電話は時計としても使用してはならない。電源を切ること。

1

定格容量S_n [VA]，定格一次電圧V_{1n} [V]，定格二次電圧V_{2n} [V]，定格周波数f [Hz]の単相変圧器がある．次の問いに答えよ．なお本問における電力，電圧，電流，インピーダンスは全て実効値を表す．

(1) 巻数比aおよび定格一次電流I_{1n} [A]を，各定格値（S_n，V_{1n}，V_{2n}，f）のうち必要なものを使って表せ．

この変圧器に対して一次側から無負荷試験を行った結果，無負荷損はP_0 [W]，無負荷電流はI_0 [A]であった．また，二次側を短絡し，短絡試験を行った結果，インピーダンス電圧はV_{1S} [V]，インピーダンスワットはP_S [W]であった．なお，短絡試験で一次側にV_{1S} [V]を印加した時，一次側には定格一次電流I_{1n} [A]が流れ，短絡試験時の励磁電流は無視できるとする．

(2) 百分率インピーダンス降下%z [%]を求めよ．

(3) 図1は二次側の諸量を一次側に換算した変圧器のL型簡易等価回路である．図に示した以下の回路定数（一次側換算値）をP_0，P_S，V_{1n}，V_{1S}，I_0，I_{1n}のうち必要なものを用いて表せ．

1) 一次換算全巻線抵抗R [Ω]

2) 一次換算全漏れリアクタンスX [Ω]

3) 励磁コンダクタンスg_0 [S]

4) 励磁サセプタンスb_0 [S]

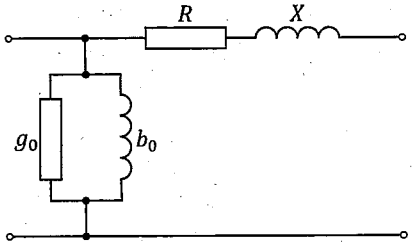


図1

(4) 遅れ力率$\cos\phi$で全負荷における電圧の変動率をS_n，P_S，V_{1n}，V_{1S}，ϕを用いて表せ．ただし，定格負荷時の力率$\cos\theta$における電圧変動率ε [%]は，百分率抵抗降下をp [%]，百分率リアクタンス降下をq [%]とすれば，$\varepsilon = p\cos\theta + q\sin\theta$で表されるとする．

(5) 遅れ力率$\cos\phi$でk倍負荷における規約効率をS_n，P_0，P_S，k，ϕを用いて表せ．

(6) 二次側にリアクトルを接続し，一次側に定格電圧V_{1n} [V]を加えた時の一次電流はI_1' [A]であった．このときのリアクトルの無効電力Q_L [var]をV_{1n}，I_1'，R，Xを用いて表せ．ただし，変圧器の励磁電流，鉄損，およびリアクトルの抵抗分は無視できるとする．

2

以下の問いに答えよ.

(1) 図 1 に示すように，抵抗値がそれぞれR_1，R_2の抵抗素子，キャパシタンスCのコンデンサ，およびスイッチS_1，S_2から成る回路が，起電力Eの直流電圧源に接続されている.時刻tにおいて,コンデンサに流れる電流を$i_c(t)$,電圧を$v_c(t)$，コンデンサの上側の極板の電荷を$q(t)$とする．時刻$t<0$において，スイッチS_1，S_2は開いており，コンデンサには電荷$q_0(q_0>0)$が蓄えられているとする.時刻$t=0$においてスイッチS_1を閉じた.以下の問いに答えよ.

1) $t=0$における電流$i_c(0)$を求めよ.
2) $t\geq 0$における回路方程式を電流$i_c(t)$に関する微分方程式の形で示せ.

以下の問いは，$q_0=\frac{CE}{2}$として答えよ.

3) $t\geq 0$における電流$i_c(t)$及び電荷$q(t)$をそれぞれ求めよ.
4) $t=R_1C$にスイッチS_2を閉じたところ，$t\geq R_1C$において$v_c(t)$が一定になった．R_1を用いてR_2を表せ.
5) $t=0$から$t=R_1C$までに，抵抗値R_1をもつ抵抗素子で消費された電気エネルギー(電力量)を求めよ.

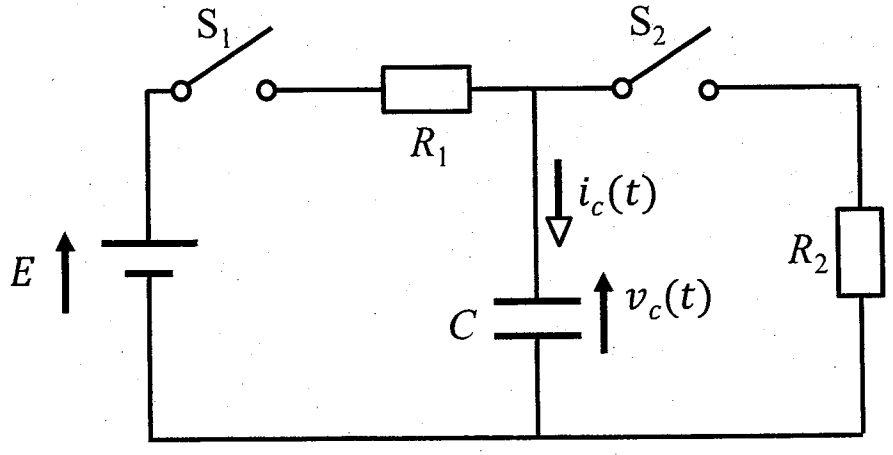


図 1

(2) 図 1 で示した回路の直流電圧源を実効値$|\boldsymbol{E}|$の正弦波交流電圧源に置き換えた回路を図 2 に示す．なお，前問と同様に，抵抗素子の抵抗値はそれぞれR_1，R_2，コンデンサのキャパシタンスはCとする．図中に示すように，抵抗素子およびコンデンサに流れる電流をそれぞれ$\boldsymbol{I}_1$，$\boldsymbol{I}_2$，$\boldsymbol{I}_C$とし，抵抗素子にかかる電圧をそれぞれ$\boldsymbol{V}_1$，$\boldsymbol{V}_2$とする．なお，太字の文字は複素数を表す．以下の問いに答えよ．

1) 電流$\boldsymbol{I}_2$の実効値($|\boldsymbol{I}_2|$)が，電流$\boldsymbol{I}_C$の実効値($|\boldsymbol{I}_C|$)と等しくなったとする．$\boldsymbol{I}_2$を基準として，$\boldsymbol{I}_1$，$\boldsymbol{I}_2$，$\boldsymbol{I}_C$，$\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{V}_1$，$\boldsymbol{V}_2$の関係をベクトル図で示せ．

以下，$R_1 = 2$ [Ω]，$R_2 = 1$ [Ω]，$C = 1$ [F]とし，交流電圧源の角周波数ω [rad/s]を可変とした．また，端子 a-b 間より右側の回路の複素インピーダンスを$\boldsymbol{Z}$ [Ω]とする．

2) $\boldsymbol{Z}$を求めよ．
3) $\omega = 0$及び$\omega = \infty$の時の$\boldsymbol{Z}$をそれぞれ求めよ．
4) $\boldsymbol{Z}$は，抵抗R [Ω]，リアクタンスX [Ω]を用いて$\boldsymbol{Z} = R + jX$ (jは虚数単位)と表される．ωを$0 \leq \omega \leq \infty$の範囲で変化させた時，$X$の絶対値($|X|$)が最大となる時の$\omega$及び$X$を求めよ．
5) ωを$0 \leq \omega \leq \infty$の範囲で変化させた時，$R$と$X$の関係を導出せよ．また，$\boldsymbol{Z}$の軌跡の概略を図示せよ．図中に，$\omega = 0$，$\omega = \infty$，および$|X|$が最大となる位置を示せ．

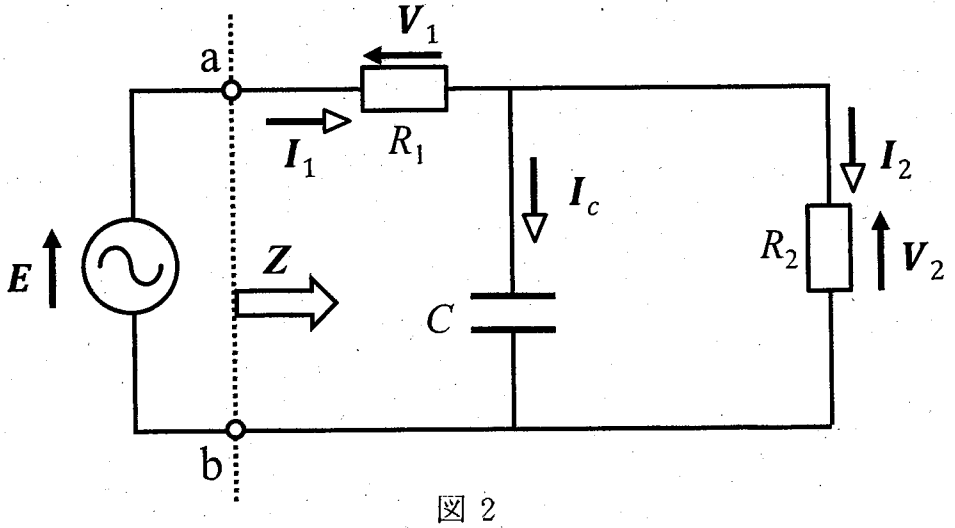


図 2

3

図1は，同一形状の波形を繰り返し発生する回路である．使用されている演算増幅器の出力電圧は$-V_M$から$+V_M$ (>0)の範囲に制限されているが，それ以外の特性は理想的であるとする．時刻$t=0$における図中の電位V_bは$+V_M$，コンデンサC_1の初期電荷は0とする．$t>0$において電位V_bは，$+V_M$もしくは$-V_M$のどちらかの値をとる．加えて，$R_1<R_2$であるとする．

まず，図1のようにスイッチSが接続されているとして以下の問いに答えよ．

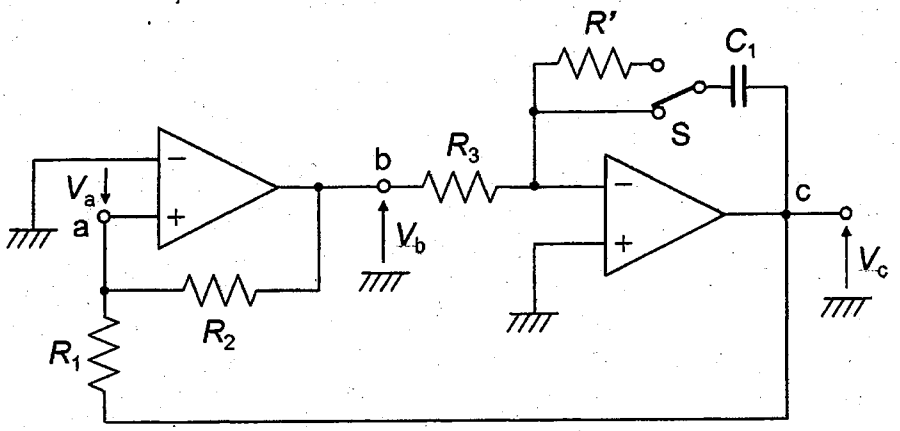


図1

(1)理想的な演算増幅器のもつ入力インピーダンスおよび出力インピーダンスの大きさについて，それぞれの特徴を答えよ．

(2)電位V_aは，電位V_bおよびV_cにより決定される．V_aをV_b, V_c, R_1, R_2を用いて表せ．

(3)電位V_cを，V_b, R_3, C_1, tおよび積分記号を用いて表せ．

時刻$t=T_1$において，V_aの符号が初めて変わり，V_bが$+V_M$から$-V_M$に変化した．

(4)時刻T_1をR_1, R_2, R_3, C_1を用いて表せ．

(5)$t\geq 0$における電位V_cの波形の概略を2周期以上の区間図示せよ．このとき，波形の最大値および最小値を示すこと．

スイッチSを切り替えて，抵抗R'をコンデンサC_1の隣に挿入した．時刻$t=0$における電位V_bは$+V_M$，コンデンサC_1の初期電荷は0とする．

(6)抵抗R'の抵抗値を$R_1R_3/(2R_2)$としたとき，V_aの符号が初めて変化する時刻$t=T_2$を，R_1, R_2, R_3, C_1を用いて表せ．

(7)電位V_cはどのような出力波形を示すか，$t\geq 0$における概略を図示せよ．このとき，波形の最大値および最小値を示すこと．

4

無限に深い1次元の井戸型ポテンシャル

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x \leq a) \\ +\infty & (x < 0,\ x > a) \end{cases}$$

の中に閉じ込められた粒子（質量m）を考える．以下の問いに答えよ．

なお，プランク定数hを2πで割ったものを$\hbar$とする．

(1) 定常状態にある粒子について，井戸内（$0 \leq x \leq a$）における時間に依存しないシュレーディンガー方程式を示せ．粒子の時間に依存しない波動関数を$\phi(x)$，粒子のエネルギーをε（$\varepsilon > 0$）とする．

(2) (1)のシュレーディンガー方程式を解いて得られる固有関数と対応するエネルギー固有値をそれぞれ$\phi_n(x)$とε_nとする（$n = 1, 2, \cdots$）．境界条件を示し，$\phi_n(x)$とε_nをn, a, m, $\hbar$, πから必要なものを用いて表せ．固有関数は規格化すること．

(3) 基底状態において，時刻tにおける波動関数を$\psi_1(x, t)$とする．(2)の固有関数$\phi_1(x)$とエネルギー固有値ε_1を用いて，$\psi_1(x, t)$を表せ．

(4) (3)の$\psi_1(x, t)$に対し，$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x, t)\, x\, \psi_1(x, t)\, \mathrm{d}x$の値を求め，この計算によって得られる値の物理的な意味を説明せよ．

(5) 量子計算は，量子力学的な状態の重ね合わせを利用することで超並列計算を実現する．今，時刻tにおける波動関数が，基底状態の波動関数$\psi_1(x, t)$と第一励起状態の波動関数$\psi_2(x, t)$の重ね合わせとして，$\psi(x, t) = c_1\psi_1(x, t) + c_2\psi_2(x, t)$と表されているとする．

1) この重ね合わせの状態$\psi(x, t)$が規格化条件を満たすためには，c_1とc_2がどのような条件を満たしていなければならないかを示せ．

2) $c_1 = c_2$のとき，$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t)\, x\, \psi(x, t)\, \mathrm{d}x$がどのような時間発展をするか求めよ．ただし，エネルギー準位の差を$\Delta\varepsilon = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$とせよ．

5

(1) 入力 a,b,c ，出力 q を持つ図1に示す論理回路Aについて考える．

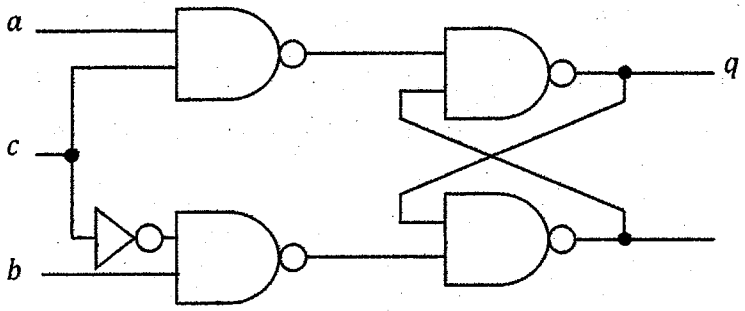


図1：論理回路Aの構成

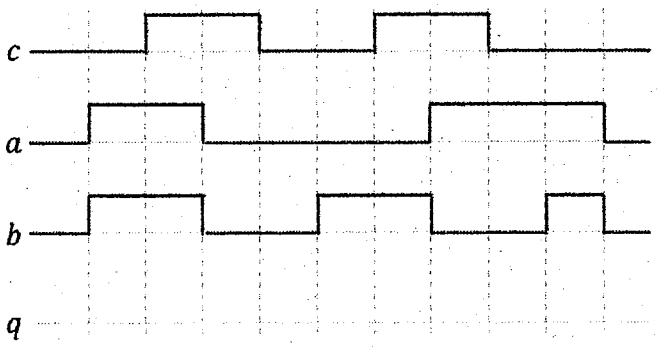


図2：タイミング図

1) 出力 q の一つ前の状態である q' と入力 a,b,c を用いて， q の論理関数の最小積和形表現を求めよ．

2) q' の状態によらず，出力 q が 0 となる入力の条件を説明せよ．

3) 図2に示すタイミングで入力 a,b,c が変化したときの出力 q を考える．図2を解答用紙に写した上で，タイミングがわかるように q の波形を描け．ただし，q の初期値は0とする．

(2) 四つの入力 $x_{(0,0)},x_{(0,1)},x_{(1,0)},x_{(1,1)}$ の中から，制御入力を表す2ビット s_1,s_0 に応じた入力 $x_{(s_1,s_0)}$ を，出力 y として出力する回路（4入力マルチプレクサ）について考える．できるだけ少ない論理ゲートで構成した4入力マルチプレクサの論理回路を描け．使用可能な論理ゲートは，NOTゲート，3入力のANDゲート，4入力のORゲートとする．

(3) 状態遷移図が図 3 となる順序回路について次の問いに答えよ．なお状態遷移を表す矢印上にはその遷移となる入力 x と遷移に伴う出力 y を「x/y」の形式で付記してある．

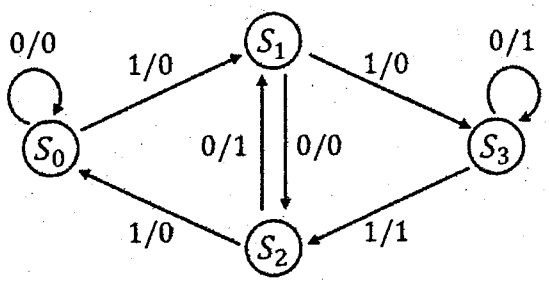


図 3：順序回路の状態遷移図

表 1：状態とビット

状態＼ビット	q_1	q_0
S_0	0	0
S_1	0	1
S_2	1	0
S_3	1	1

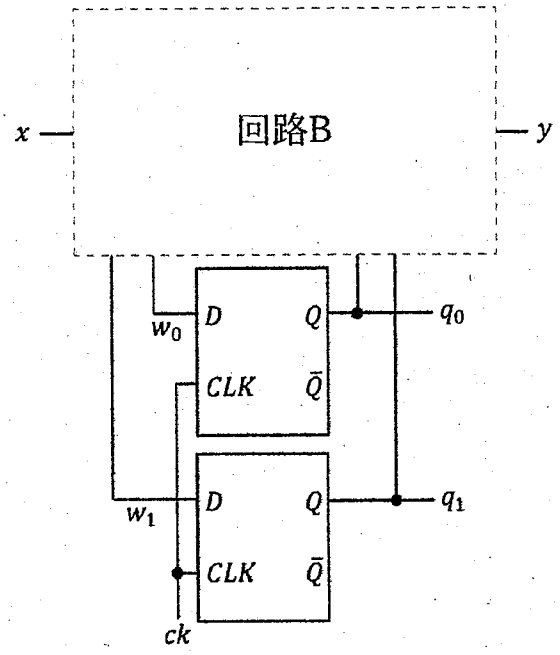


図 4：D-フリップフロップを用いた順序回路

表 2：x, q_1, q_0 に対する出力 y の真理値表

x	q_1	q_0	y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

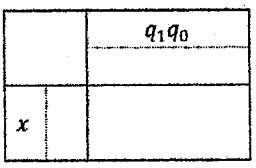


図 5：カルノー図の書式

1) 表 1 のように四つの状態 s_0, s_1, s_2, s_3 を q_1, q_0 の 2 ビットで表す．表 2 を解答用紙に写した上で，出力 y の真理値表を完成させよ．また，出力 y の論理関数の最小積和形表現を求めよ．

2) 図 4 のように D-フリップフロップを二つ用いて順序回路を構成する．D-フリップフロップの入力 D を遷移後の状態を表すビット w_1, w_0 に対応させる．w_1, w_0 の各々について，カルノー図を描いた上で，論理関数の最小積和形表現を求めよ．なお，カルノー図は，図 5 の書式で描くこと．

3) 図 4 の回路 B を構成せよ．ただし，使用可能な論理ゲートの数は，NOT ゲート，2 入力の AND ゲート，2 入力の OR ゲートを合わせて 7 個以下とする．

6

図 1 のように, 入力 X に対して誤り E が加わり, Y が出力される加法的2元通信路を考える. なお, $\oplus$ は排他的論理和を示す. また, 図 2 の状態図で表される単純マルコフ情報源Sを図 1 における誤り源とする. 図 2 中で"0/0.8"は生起されるシンボルが 0 で遷移確率が 0.8 であることを示す. 以下の問いに答えよ. なお, 計算結果は有効数字 3 桁で求めよ. ただし $\log_2 3 = 1.58$, $\log_2 5 = 2.32$ とする.

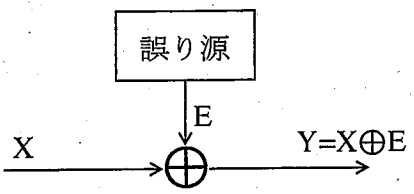


図1: 加法的2元通信路

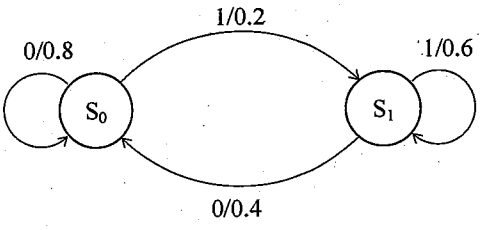


図 2: マルコフ情報源Sの状態図

(1) この誤り源はバースト誤り(密集して生じる誤り)を生じうる. ある時点で誤りが発生したという条件の下で, その時点から連続して発生する誤りの長さをバースト長と定義する. バースト長が l である確率 $P_B(l)$ を示せ.

(2) バースト長の平均値を求めよ.

(3) 図 1 の通信路におけるビット誤り率 p を求めよ.

(4) 図 1 の通信路容量 C を求めよ.

(5)以下で生成行列が与えられる(7,4)ハミング符号を考える.

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1) 情報ビット $(1,0,0,1)$ から符号を生成せよ.

2) G に対応する検査行列 H を求めよ.

3) 図1の通信路と同じビット誤り率であるが記憶がなくランダム誤りを発生する通信路を考える. この通信路を介して(7,4)ハミング符号を送るとき, 正しく復号できない確率P_eを示せ.

専門：出題意図

1

変圧器の定格に関する理解を問う。また、簡易等価回路と変圧器の特性試験（無負荷試験，短絡試験）との関係の理解を問う。さらに，特性試験の結果と定格から、負荷接続時の変圧器の挙動を求めることができるかを問う。

2

直流電圧源を含む線形回路の過渡応答に関する理解を問う。回路方程式を導出し、それを解いて電流および電圧の時間変化を求めることができるかを問う。また、正弦波交流電源に接続された各回路素子における電流および電圧のベクトル表記、ならびに電源の角周波数を変化させたときのインピーダンスベクトルの変化についての理解を問う。

3

演算増幅器を使った演算回路に関する基礎知識ならびに理解を問う。出題された回路に対して、演算増幅器の入出力を結び付ける方程式を導き、回路動作を理解して各種の特徴量を導出できるかを問う。

4

シュレーディンガー方程式を用いた、波動関数に関する基礎的な理解を問う。ポテンシャル井戸中の自由粒子について、時間と空間について変数分離をしてシュレーディンガー方程式を解くことで、波動関数を決定し、その物理的意味の理解や粒子の量子力学的な振る舞いを求めることができるかを問う。

5

論理回路の構成図から回路の状態遷移を求める問題、及び、状態遷移図から回路構成を求める問題を通じ、順序回路への理解を問う。真理値表、カルノー図、最小積和表現を問う問題、マルチプレクサの論理回路を描く問題を通じ、論理回路の基礎知識を問う。

6

マルコフ情報源を誤り源とする場合のバースト誤りの確率分布や平均バースト長の導出、通信路容量の計算を通じ、加法的 2 元通信路における誤りモデルの理解を問う。さらに、（7，4）ハミング符号に関する問題を通じ、誤り訂正符号の基本的な性質とその効果に関する理解を問う。

令和6年度実施　博士前期課程一般選抜口頭試問

専攻名	電気工学，電子工学，情報・通信工学

１人あたりの時間	3～10分程度
方法	対面
内容	(1)学習・研究意欲 (2)専攻分野の知識について問うことがある。
事前課題	（なし）

備考

（なし）